

Práctica de virtualización y redes – Sergio

Objetivo

En esta práctica conecté mi infraestructura virtual a la red física del aula. Para ello creé un bridge en el host, definí una red puenteada en libvirt y añadí una tercera interfaz al router. Después configuré NAT para que el NAS y el servidor web, situados en la red interna 192.168.100.0/24 , pudieran acceder a Internet y resolver nombres mediante el DNS del aula.

Topología final

La infraestructura queda formada por las siguientes redes e interfaces:

Elemento	Interfaz/red	Dirección o función
Host Sergio-PC	br0	Bridge conectado a la red del aula, 172.22.6.6/16
Router	enp1s0	Red de gestión 192.168.122.0/24
Router	enp2s0	Red interna 192.168.100.0/24 , IP 192.168.100.10
Router	enp8s0	Red del aula, IP obtenida por DHCP 172.22.6.13/16
NAS	Red interna	192.168.100.20
Servidor web	Red interna	192.168.100.30

El bridge permite que la interfaz virtual del router conectada a red_publica_aula se comporte como un equipo más de la red física del aula. La red interna sigue separada y el router es quien reenvía y traduce el tráfico hacia el exterior.

1. Estado inicial del host

Antes de cambiar la configuración, comprobé las interfaces, direcciones IP, rutas y el gestor de red activo. La interfaz física conectada al aula era enx6c6e0750c3be ; NetworkManager estaba activo y systemd-networkd inactivo.

```

sergio@Sergio-PC:~$ ip -br link
lo                UNKNOWN          00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enx6c6e0750c3be  UP                6c:6e:07:50:c3:be
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
wlp1s0           DOWN                b6:c5:43:ce:af:91 <NO-
CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
virbr1           DOWN                52:54:00:95:09:79 <NO-
CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
virbr3           DOWN                52:54:00:2f:f9:26 <NO-
CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
virbr10          UP                52:54:00:fd:1f:c8
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
virbr0           UP                52:54:00:cd:cf:48
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
virbr2           DOWN                52:54:00:81:92:03 <NO-
CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
vnet0            UNKNOWN          fe:54:00:73:d1:bd
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
vnet1            UNKNOWN          fe:54:00:22:c8:a1
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
vnet2            UNKNOWN          fe:54:00:c7:0b:5e
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
vnet3            UNKNOWN          fe:54:00:48:4e:da
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
sergio@Sergio-PC:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8 ::1/128
enx6c6e0750c3be  UP                172.22.3.211/16 fe80::f69f:9787:786e:e4f6/64
wlp1s0           DOWN
virbr1           DOWN                192.168.105.1/24
virbr3           DOWN
virbr10          UP                192.168.100.1/24
virbr0           UP                192.168.122.1/24
virbr2           DOWN                10.10.10.1/24
vnet0            UNKNOWN          fe80::fc54:ff:fe73:d1bd/64
vnet1            UNKNOWN          fe80::fc54:ff:fe22:c8a1/64
vnet2            UNKNOWN          fe80::fc54:ff:fec7:b5e/64
vnet3            UNKNOWN          fe80::fc54:ff:fe48:4eda/64
sergio@Sergio-PC:~$ ip route
default via 172.22.0.1 dev enx6c6e0750c3be proto dhcp src 172.22.3.211 metric
100
10.10.10.0/24 dev virbr2 proto kernel scope link src 10.10.10.1 linkdown
172.22.0.0/16 dev enx6c6e0750c3be proto kernel scope link src 172.22.3.211
metric 100
192.168.100.0/24 dev virbr10 proto kernel scope link src 192.168.100.1
192.168.105.0/24 dev virbr1 proto kernel scope link src 192.168.105.1 linkdown
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1

```

```

sergio@Sergio-PC:~$ nmcli device status
DEVICE                TYPE        STATE                CONNECTION
enx6c6e0750c3be      ethernet    conectado            Conexión cableada 1
lo                    loopback    connected (externally) lo
virbr0                bridge      connected (externally) virbr0
virbr1                bridge      connected (externally) virbr1
virbr10               bridge      connected (externally) virbr10
virbr2                bridge      connected (externally) virbr2
vnet0                 tun         connected (externally) vnet0
vnet1                 tun         connected (externally) vnet1
vnet2                 tun         connected (externally) vnet2
vnet3                 tun         connected (externally) vnet3
wlp1s0                wifi        desconectado          --
p2p-dev-wlp1s0        wifi-p2p    desconectado          --
virbr3                bridge      sin gestión          --
sergio@Sergio-PC:~$ systemctl is-active NetworkManager
systemctl is-active systemd-networkd
active
inactive
sergio@Sergio-PC:~$ command -v nmcli
command -v bridge
command -v brctl
/usr/bin/nmcli
sergio@Sergio-PC:~$

```

2. Bridge en el host

Creé el bridge `br0` con NetworkManager. El bridge recibe la configuración IP por DHCP y la interfaz física `enx6c6e0750c3be` pasa a ser un puerto del bridge. De esta forma, la IP ya no queda configurada directamente sobre la NIC física, sino sobre `br0`.

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo nmcli connection add \  
  type bridge \  
  ifname br0 \  
  con-name br0 \  
  ipv4.method auto \  
  ipv6.method auto \  
  bridge.stp no
```

Conexión «br0» (44a781bc-6a64-4b74-8741-16b6b06dd12a) añadida con éxito.

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo nmcli connection add \  
  type ethernet \  
  ifname enx6c6e0750c3be \  
  con-name br0-enx6c6e0750c3be \  
  master br0 \  
  slave-type bridge
```

Conexión «br0-enx6c6e0750c3be» (8987a0d7-7142-44cc-b244-dd9dcc1fb23c) añadida con éxito.

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo nmcli connection modify br0 connection.autoconnect yes  
connection.autoconnect-slaves 1
```

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo nmcli connection down "Conexión cableada 1"
```

La conexión «Conexión cableada 1» se desactivó correctamente (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2)

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo nmcli connection up br0
```

La conexión se ha activado correctamente (controller waiting for ports) (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/13)

```
sergio@Sergio-PC:~$ ip -br addr show br0
```

```
ip route
```

```
nmcli device status
```

```
br0                UP                172.22.6.6/16 fe80::a78b:70c2:8df2:d302/64
```

```
default via 172.22.0.1 dev br0 proto dhcp src 172.22.6.6 metric 425
```

```
10.10.10.0/24 dev virbr2 proto kernel scope link src 10.10.10.1 linkdown
```

```
172.22.0.0/16 dev br0 proto kernel scope link src 172.22.6.6 metric 425
```

```
192.168.100.0/24 dev virbr10 proto kernel scope link src 192.168.100.1
```

```
192.168.105.0/24 dev virbr1 proto kernel scope link src 192.168.105.1 linkdown
```

```
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1
```

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
br0	bridge	conectado	br0
enx6c6e0750c3be	ethernet	conectado	br0-enx6c6e0750c3be
lo	loopback	connected (externally)	lo
virbr0	bridge	connected (externally)	virbr0
virbr1	bridge	connected (externally)	virbr1
virbr10	bridge	connected (externally)	virbr10
virbr2	bridge	connected (externally)	virbr2
vnet0	tun	connected (externally)	vnet0
vnet1	tun	connected (externally)	vnet1
vnet2	tun	connected (externally)	vnet2
vnet3	tun	connected (externally)	vnet3

```
wlp1s0      wifi      desconectado      --
p2p-dev-wlp1s0  wifi-p2p desconectado      --
virbr3      bridge   sin gestión       --
sergio@Sergio-PC:~$
```

La salida confirma que `br0` está activo, posee la dirección `172.22.6.6/16` y tiene como ruta por defecto el gateway `172.22.0.1`. También confirma que la interfaz física está asociada a la conexión `br0-enx6c6e0750c3be`.

3. Conectividad del host

Verifiqué que el cambio a un bridge no interrumpió la conexión del host con la red del aula, Internet ni el DNS.

```
sergio@Sergio-PC:~$ ping -c 3 172.22.0.1
PING 172.22.0.1 (172.22.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.22.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 172.22.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 172.22.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.60 ms

--- 172.22.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.441/1.527/1.600/0.065 ms
sergio@Sergio-PC:~$ ^C
sergio@Sergio-PC:~$ ping -c 3 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=54 time=7.51 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=54 time=7.74 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=54 time=7.86 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.514/7.705/7.862/0.144 ms
sergio@Sergio-PC:~$ ^C
sergio@Sergio-PC:~$ getent hosts deb.debian.org
2a04:4e42:1f::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
sergio@Sergio-PC:~$
```

4. Red puenteada de libvirt

Definí `red_publica_aula` como una red de libvirt en modo bridge. Esta red no aplica NAT de libvirt: conecta directamente las interfaces de las máquinas virtuales al bridge `br0` del host.

```
sergio@Sergio-PC:~$ cat /tmp/red-publica-aula.xml
```

```
<network>
  <name>red_publica_aula</name>
  <forward mode='bridge' />
  <bridge name='br0' />
</network>
```

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo virsh net-define /tmp/red-publica-aula.xml
```

```
La red red_publica_aula se encuentra definida desde /tmp/red-publica-aula.xml
```

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo virsh net-start red_publica_aula
```

```
La red red_publica_aula se ha iniciado
```

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo virsh net-autostart red_publica_aula
```

```
La red red_publica_aula ha sido marcada para iniciarse automáticamente
```

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo virsh net-list --all
```

Nombre	Estado	Inicio automático	Persistente
br-nat	activo	si	si
br-red1	activo	si	si
br-red2	activo	si	si
default	activo	si	si
red_intra	activo	si	si
red_publica_aula	activo	si	si

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo virsh net-dumpxml red_publica_aula
```

```
<network>
  <name>red_publica_aula</name>
  <uuid>l2d9e2d3-c531-45c8-9333-261d7ab8490f</uuid>
  <forward mode='bridge' />
  <bridge name='br0' />
</network>
```

```
sergio@Sergio-PC:~$ ip -br addr show br0
```

```
br0                UP                172.22.6.6/16 fe80::a78b:70c2:8df2:d302/64
```

```
sergio@Sergio-PC:~$ ip route
```

```
default via 172.22.0.1 dev br0 proto dhcp src 172.22.6.6 metric 425
10.10.10.0/24 dev virbr2 proto kernel scope link src 10.10.10.1 linkdown
172.22.0.0/16 dev br0 proto kernel scope link src 172.22.6.6 metric 425
192.168.100.0/24 dev virbr10 proto kernel scope link src 192.168.100.1
192.168.105.0/24 dev virbr1 proto kernel scope link src 192.168.105.1 linkdown
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1
```

```
sergio@Sergio-PC:~$ nmcli device status
```

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
br0	bridge	conectado	br0
enx6c6e0750c3be	ethernet	conectado	br0-enx6c6e0750c3be

```
lo                loopback    connected (externally) lo
virbr0            bridge      connected (externally) virbr0
virbr1            bridge      connected (externally) virbr1
virbr10           bridge      connected (externally) virbr10
virbr2            bridge      connected (externally) virbr2
vnet0             tun         connected (externally) vnet0
vnet1             tun         connected (externally) vnet1
vnet2             tun         connected (externally) vnet2
vnet3             tun         connected (externally) vnet3
wlp1s0            wifi         desconectado           --
p2p-dev-wlp1s0    wifi-p2p    desconectado           --
virbr3            bridge      sin gestión            --
sergio@Sergio-PC:~$
```

5. Interfaz pública del router

Con el router en ejecución, añadí una nueva interfaz virtual de modelo `virtio` conectada a `red_publica_aula`. Usé `--live` para que estuviera disponible inmediatamente y `--config` para conservarla en la configuración persistente de la máquina virtual.

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo virsh list --all
```

Id	Nombre	Estado
1	router-sergio	ejecutando
2	servidorNAS-sergio	ejecutando
3	servidorWeb-sergio	ejecutando
-	ansible-bd	apagado
-	ansible-web	apagado
-	app-web	apagado
-	debian13	apagado
-	oracle	apagado
-	servidor-seg	apagado
-	windows-seguridad	apagado

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo virsh attach-interface \
--domain router-sergio \
--type network \
--source red_publica_aula \
--model virtio \
--live \
--config
```

La interfaz ha sido asociada exitosamente

```
sergio@Sergio-PC:~$ sudo virsh domiflist router-sergio
```

Interfaz	Tipo	Fuente	Modelo	MAC
vnet0	network	default	virtio	52:54:00:73:d1:bd
vnet1	network	red_intra	virtio	52:54:00:22:c8:a1
vnet4	bridge	red_publica_aula	virtio	52:54:00:79:7e:63

```
sergio@Sergio-PC:~$ ssh router
```

```
Linux router-sergio 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64
```

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

```
Last login: Thu Oct  8 10:41:24 2026 from 192.168.122.1
```

```
sergio@router-sergio:~$
```

```
sergio@router-sergio:~$ ip -br link
```

lo	UNKNOWN	00:00:00:00:00:00	<LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp1s0	UP	52:54:00:73:d1:bd	<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>

```
enp2s0          UP          52:54:00:22:c8:a1
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp8s0          DOWN        52:54:00:79:7e:63 <BROADCAST,MULTICAST>
sergio@router-sergio:~$ ip -br addr
lo              UNKNOWN     127.0.0.1/8  ::1/128
enp1s0          UP          192.168.122.221/24 fe80::5054:ff:fe73:d1bd/64
enp2s0          UP          192.168.100.10/24 fe80::5054:ff:fe22:c8a1/64
enp8s0          DOWN
sergio@router-sergio:~$
```

En el router, la nueva NIC se detectó como `enp8s0` , inicialmente sin dirección IP y en estado `DOWN` .

6. DHCP en la interfaz enp8s0

Configuré `enp8s0` mediante DHCP en `/etc/network/interfaces` . La interfaz `enp1s0` se mantiene en la red de gestión, mientras que `enp2s0` conserva la IP estática de la red interna.

```

sergio@router-sergio:~$ sudo cp /etc/network/interfaces
/etc/network/interfaces.bak-publica
sergio@router-sergio:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
sergio@router-sergio:~$ sudo cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp1s0
iface enp1s0 inet dhcp

# Internal isolated network
auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
    address 192.168.100.10
    netmask 255.255.255.0

auto enp8s0
iface enp8s0 inet dhcp
sergio@router-sergio:~$ sudo ifup enp8s0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit [https://www.isc.org/software/dhcp/]
(https://www.isc.org/software/dhcp/)

can't create /var/lib/dhcp/dhclient.enp8s0.leases: No such file or directory
Listening on LPF/enp8s0/52:54:00:79:7e:63
Sending on   LPF/enp8s0/52:54:00:79:7e:63
Sending on   Socket/fallback
Created duid "\000\001\000\0012[G\375RT\000y~c".
can't create /var/lib/dhcp/dhclient.enp8s0.leases: No such file or directory
DHCPDISCOVER on enp8s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPOFFER of 172.22.6.13 from 172.22.0.1
DHCPREQUEST for 172.22.6.13 on enp8s0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 172.22.6.13 from 172.22.0.1
can't create /var/lib/dhcp/dhclient.enp8s0.leases: No such file or directory
bound to 172.22.6.13 -- renewal in 34332 seconds.
sergio@router-sergio:~$ ip -br addr show enp8s0
enp8s0          UP          172.22.6.13/16 fe80::5054:ff:fe79:7e63/64

```

```
sergio@router-sergio:~$ ip route
default via 192.168.122.1 dev enp1s0
172.22.0.0/16 dev enp8s0 proto kernel scope link src 172.22.6.13
192.168.100.0/24 dev enp2s0 proto kernel scope link src 192.168.100.10
192.168.122.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.168.122.221
sergio@router-sergio:~$ ping -c 3 172.22.0.1
PING 172.22.0.1 (172.22.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.22.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.95 ms
64 bytes from 172.22.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.61 ms
64 bytes from 172.22.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.91 ms

--- 172.22.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.607/2.157/2.951/0.575 ms
```

El servidor DHCP del aula, `172.22.0.1`, asignó la dirección `172.22.6.13/16` a `enp8s0`. La ruta conectada a `172.22.0.0/16` confirma que el router ya alcanza directamente la red del aula. Los avisos sobre el fichero de leases no impidieron que el proceso DHCP se completara correctamente.

7. NAT y salida desde la red interna

La red `192.168.100.0/24` es privada y la red del aula no tiene por qué conocer una ruta de retorno hacia ella. Por eso añadí una regla `MASQUERADE` en `POSTROUTING`: las conexiones iniciadas desde el NAS o el servidor web y enviadas por `enp8s0` pasan a utilizar como origen la dirección `172.22.6.13` del router.

```
sergio@router-sergio:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24
-o enp8s0 -j MASQUERADE
sergio@router-sergio:~$
```

Con esta traducción de direcciones, las respuestas externas regresan al router y este puede devolverlas al equipo interno que inició la comunicación. El reenvío IPv4 del router ya estaba habilitado, condición necesaria para que pueda reenviar tráfico entre interfaces.

8. Pruebas de conectividad de los servidores

Probé la conectividad IP desde los dos servidores de la red interna. Ambos alcanzan `1.1.1.1`, por lo que el tráfico sale correctamente a través del router.

```
sergio@Sergio-PC:~$ ssh user@192.168.100.30 "ping -c 3 1.1.1.1"
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=52 time=8.50 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=52 time=10.4 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=52 time=8.57 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.499/9.142/10.362/0.862 ms
sergio@Sergio-PC:~$ ssh root@192.168.100.20 "ping -c 3 1.1.1.1"
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 1.1.1.1: seq=0 ttl=52 time=8.767 ms
64 bytes from 1.1.1.1: seq=1 ttl=52 time=8.584 ms
64 bytes from 1.1.1.1: seq=2 ttl=52 time=8.528 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 8.528/8.626/8.767 ms
```

9. Resolución DNS

También verifiqué que los dos servidores pueden resolver nombres a través del DNS del aula, **172.22.0.1**. La resolución DNS complementa la prueba de conectividad IP: no basta con poder alcanzar una dirección IP si los servidores no son capaces de traducir nombres de dominio.

```
sergio@Sergio-PC:~$ ssh root@192.168.100.20 "getent hosts deb.debian.org"
2a04:4e42:1f::644  debian.map.fastlydns.net  debian.map.fastlydns.net
deb.debian.org
sergio@Sergio-PC:~$ ssh user@192.168.100.30 "nslookup deb.debian.org 172.22.0.1"
Server:172.22.0.1
Address:172.22.0.1#53

Non-authoritative answer:
deb.debian.orgcanonical name = debian.map.fastlydns.net.
Name:debian.map.fastlydns.net
Address: 151.101.134.132
Name:debian.map.fastlydns.net
Address: 2a04:4e42:1f::644

sergio@Sergio-PC:~$
```

El NAS resuelve `deb.debian.org` mediante `getent`, y el servidor web obtiene respuestas IPv4 e IPv6 del DNS del aula mediante `nslookup`.

10. Verificación por un compañero

Un compañero se conectó por SSH a mi entorno para comprobar la accesibilidad desde otro equipo.

```
gabriel@debian-gabriel:~$ ssh sergio@172.22.6.13
sergio@172.22.6.13's password:
Linux router-sergio 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Oct  9 01:38:31 2026 from 172.22.5.209
sergio@router-sergio:~$
```

Resultado

He conseguido integrar la infraestructura virtual con la red del aula sin perder la conectividad del host. El router dispone ahora de tres interfaces: gestión, red interna y red pública del aula. El NAS y el servidor web de la red `192.168.100.0/24` pueden salir a Internet y resolver nombres a través del router, gracias al reenvío IP y a la regla de NAT aplicada sobre `enp8s0`.